

ГРАФЫ



ЦЕЛЬ

Сформировать нужные навыки для работы с графами, создание ориентированных и неориентированных графов, матрицы и списки смежности, взвешенные графы и алгоритм Дейкстры

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

- 01 Напишите класс `DirectedGraph`, который реализует ориентированный граф с методами добавления вершины (`add_vertex`) и добавления ребра (`add_edge`). Протестируйте реализацию на примере
- 02 Напишите функцию для обхода ориентированного графа в ширину (Breadth-First Search, BFS)
- 03 Напишите функцию для создания матрицы смежности из списка ребер. Реализуйте функции для добавления вершины и ребра в граф, представленный в виде матрицы смежности
- 04 Напишите функции для создания списка смежности из списка ребер. Реализуйте функции для добавления вершины и ребра в граф, представленный в виде списка смежности

РЕЗУЛЬТАТ

Ссылка на Git с файлами проекта



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

K1 Реализован класс DirectedGraph

2 балла

K2 Написана функция для обхода ориентированного графа в ширину

1 балл

K3 Написана функция для создания матрицы смежности из списка ребер

2 балла

K3 Написана функция для создания списка смежности из списка ребер

3 Балла

Максимальное количество баллов

8 баллов

Минимальное количество баллов, чтобы преподаватель смог зачесть вашу работу

4 балла